06 VISION-LLM · FINAL PROJECT

비행체 탐지 · 보고 · 음성 피아식별 시스템

YOLO로 비행체를 탐지하고, Gemma가 음성으로 보고하며,
운용자의 음성 답변에 따라 종료하거나 추적을 이어가는 탐지 시스템

홍사훈 · 컴퓨터공학과

Project02 · 2026.11

OVERVIEW

프로젝트 개요

Final Project 조건을 방공 상황의 **탐지 → 보고 → 피아식별 → 추적** 절차로 정의했습니다.

객체 탐지
HusAero · 드론·비행기

→

이벤트 감지
0.5초 연속 = 출현

→

음성 출력
Gemma 보고 → TTS

→

음성 입력
아군 · 적군 → STT

→

판단
종료 또는 추적

왜 이 주제인가

연구실의 요격 드론 연구는 "표적을 찾고 판단하는" 단계에서 시작합니다. 카메라 탐지와 운용자 판단을 연결하는 흐름을 06 실습 기법으로 구현했습니다.

Project01 피드백 반영

Project01 발표 후 받은 스테이트 머신 학습 피드백을 반영해, 이번에는 처음부터 **스테이트 머신**으로 탐지·보고·식별·추적 흐름을 설계했습니다.

실습 코드 유지

YOLO 결과 구조, JSON 저장, 자연어 변환, prompt 형식, STT/TTS 함수는 06 실습 코드를, INT8 변환은 04 실습 코드를 그대로 사용했습니다.

WHY IT MATTERS

필요한 이유 : 소형 드론 위협은 이미 현실

안보·국가 중요시설·전장 어디서든, 작은 드론은 찾기 어렵고 대응은 늦습니다.

안보

5대 중 0대 격추

북한 무인기 서울 침범

2022.12.26 북한 무인기 5대가 넘어왔고, 1대는 대통령실 주변 비행금지구역 북쪽 끝을 지났습니다. 5시간 작전에도 "너무 작아서" 한 대도 격추하지 못했습니다.①

국가 중요시설

699대

원전 주변 불법 드론

2021년부터 2025년 8월까지 원자력발전소 주변에서 탐지된 불법 드론 수입니다. 이 중 40.6%는 조종자를 찾지 못했습니다.②

전장

1위

우크라이나 민간인 피해 원인

2025년 1월, 단거리 소형 드론이 우크라이나에서 가장 많은 민간인 사상자(사망 38명, 부상 223명)를 낸 무기였습니다.③

일상 공간도 예외가 아닙니다. 2025년 9월 코펜하겐 공항은 약 4시간, 오슬로 공항은 3시간 드론 때문에 닫혔습니다.④ 드론을 **빨리 찾고, 사람에게 바로 알리는** 1차 감시가 필요한 이유입니다.

① AFP, 2023.1.5 (합참 발표) ② 원자력안전위원회 자료(이해민 의원실), 헤럴드경제 2025.10.15 ③ 유엔 우크라이나 인권감시단 발표, babel.ua 2025.2.11 ④ Reuters Factbox, 2025.9.25

MARKET

시장성 : 빠르게 커지는 대드론 시장

전 세계 대드론(C-UAS) 시장

$6.6B → $20.3B

2025년 → 2030년, 연평균 25.1% 성장 전망. AI 기반 위협 분류가 성장 요인으로 꼽힙니다.

MarketsandMarkets, 2025.11.14 (조사기관마다 수치 차이가 큼)

비용 구조의 차이

인천공항 드론 탐지 시스템 **335억 원**(2020)① vs 이 프로젝트 **Jetson Orin Nano(출시가 $249)② + USB 카메라·마이크·스피커**

① 머니투데이 2021.10.11 ② NVIDIA 발표 2024.12 · 탐지 거리와 성능이 달라 대체가 아닌 보완 관계

들어갈 수 있는 자리 (제안)

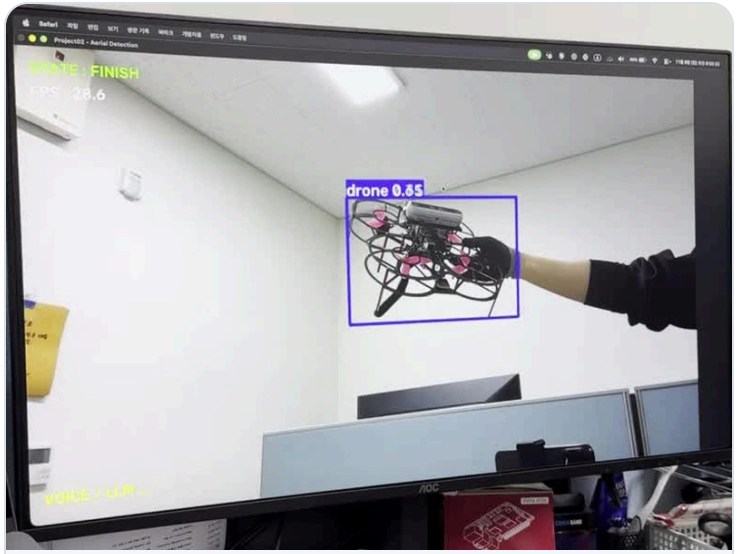
대상	쓰임
지방 공항·헬기장	레이더 사각지대 보조 감시, 관제사에게 음성 알림
부대 경계 초소	상시 탐지로 초병 보조, 초병은 음성으로 피아 판단
발전소·항만 등 시설	울타리 카메라에 연결해 출현 즉시 보고
대형 행사장	임시 설치형 감시 장비

강점 : **카메라 한 대 + 엣지 기기**로 탐지부터 음성 보고까지 인터넷 없이 현장에서 처리합니다. 고가 레이더를 대신하지는 못하지만, 넓게 깔 수 있는 저비용 1차 감시층이 될 수 있습니다.

DEMO

구현 영상

카메라에 비행체가 나타나면 음성 보고 → 피아식별 → 추적 또는 종료까지 이어집니다.

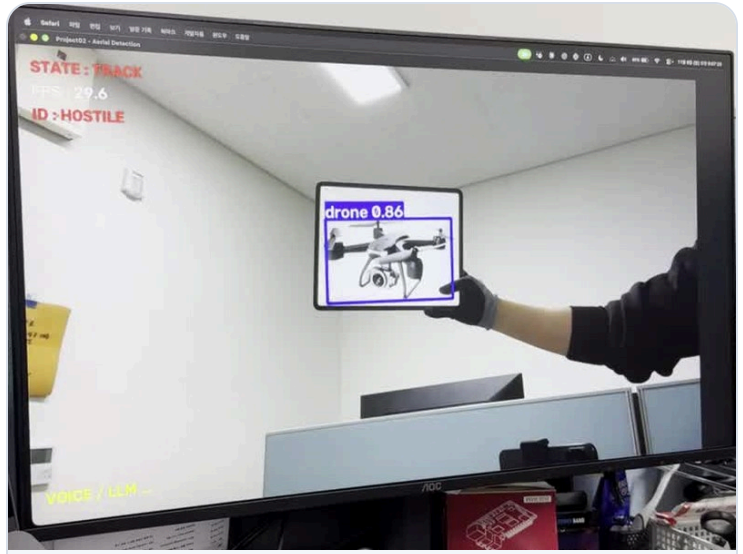


FINISH

아군 식별 → 종료

실제 소형 드론. 보고 후 "아군"이라고 답하자 안내 후 종료

▶ **friendly.mp4 · 31초**

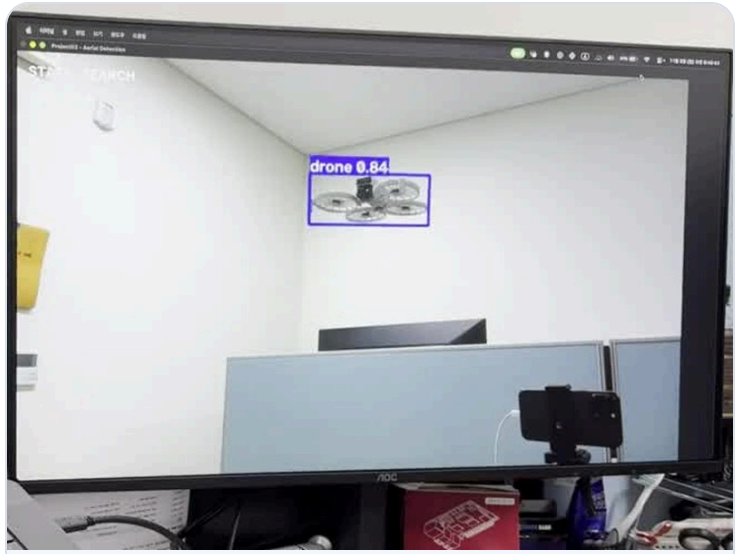


TRACK

적군 식별 → 추적

드론 사진. "적군" 답변 → ID HOSTILE로 추적, 화면에서 사라지면 탐색 복귀

▶ **enemy.mp4 · 54초**



SEARCH

실제 비행 드론 탐지

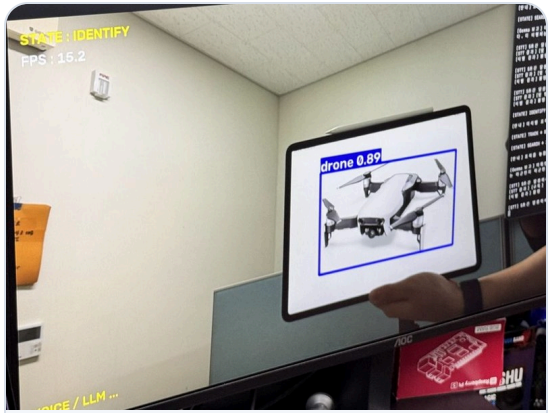
방 안을 날고 있는 DJI 드론을 신뢰도 0.56~0.87로 계속 탐지

▶ **dji.mp4 · 36초**

MacBook Pro(M3 Pro)에서 맥 버전(`project02_261108_mac.py`)으로 실행 · PDF에서는 영상이 재생되지 않아 대표 장면을 넣었고, 영상 3개는 이 PDF에 첨부 파일로 들어 있습니다.

RESULTS

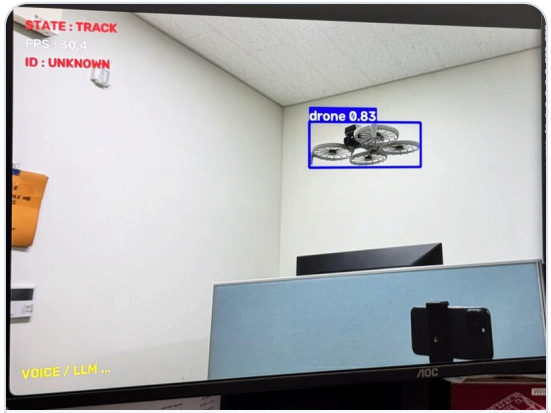
실행 화면 : 드론 · 헬기 · 비행기 탐지



IDENTIFY

drone 0.89

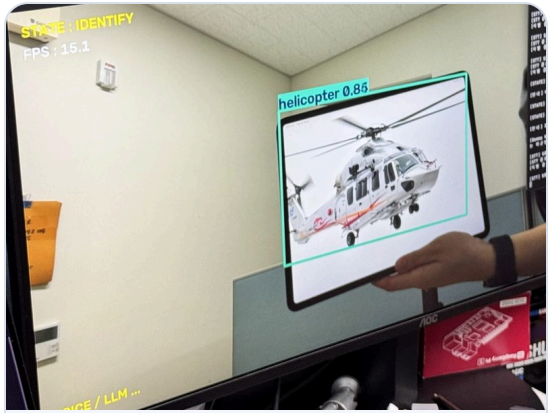
드론 사진. 출현을 감지하고 Gemma가 보고하는 중 (VOICE / LLM)



TRACK

drone 0.83

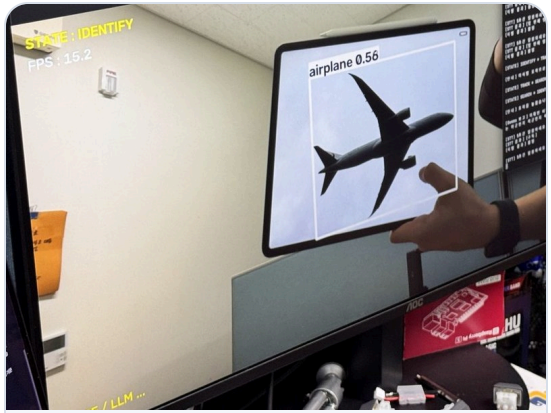
실제 비행 드론. 답을 3번 알아듣지 못해 미식별(UNKNOWN)로 추적 유지



IDENTIFY

helicopter 0.85

헬기 사진. 종류를 구분해 탐지하고 식별 질문



IDENTIFY

airplane 0.56

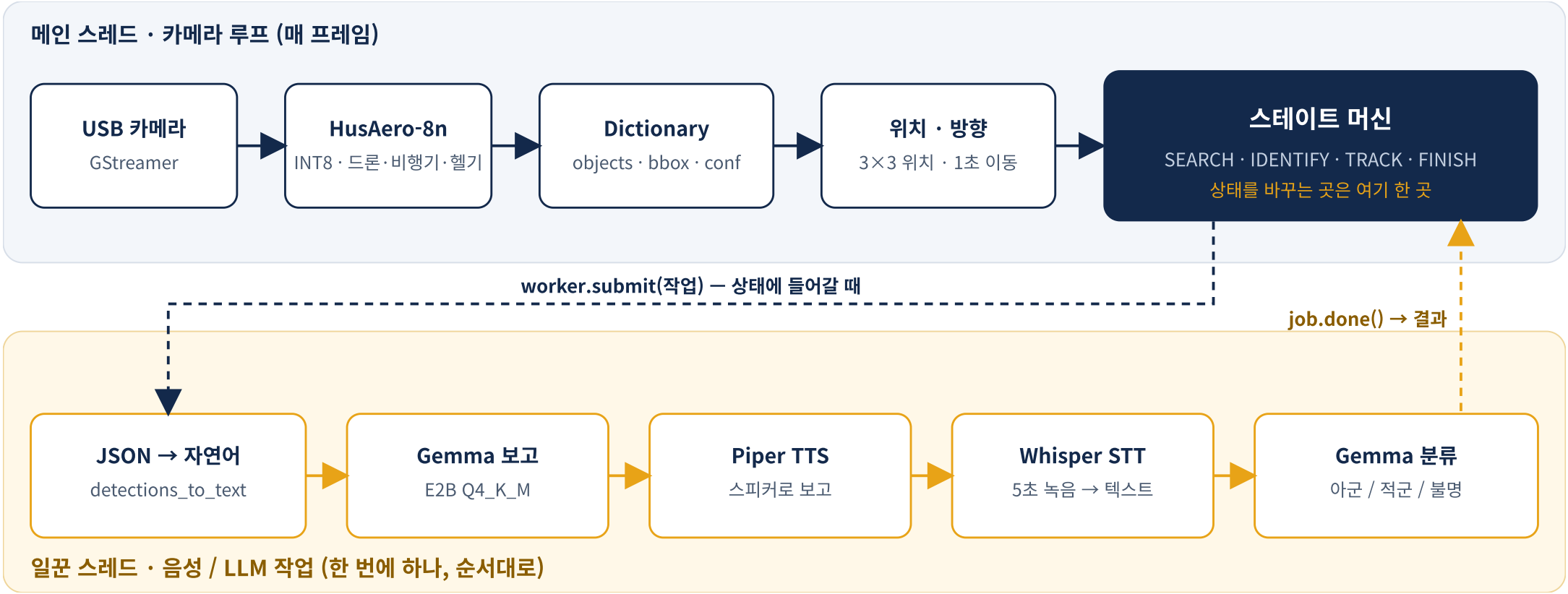
비행기 실루엣. 탐지는 되지만 신뢰도가 낮음

탐지 대상 3종(드론·헬기·비행기)을 모두 구분했고, 사진뿐 아니라 **실제로 날고 있는 드론**도 탐지했습니다. 답을 알아듣지 못한 경우에도 멈추지 않고 **미식별 추적**으로 넘어갔습니다.

ARCHITECTURE

시스템 구성

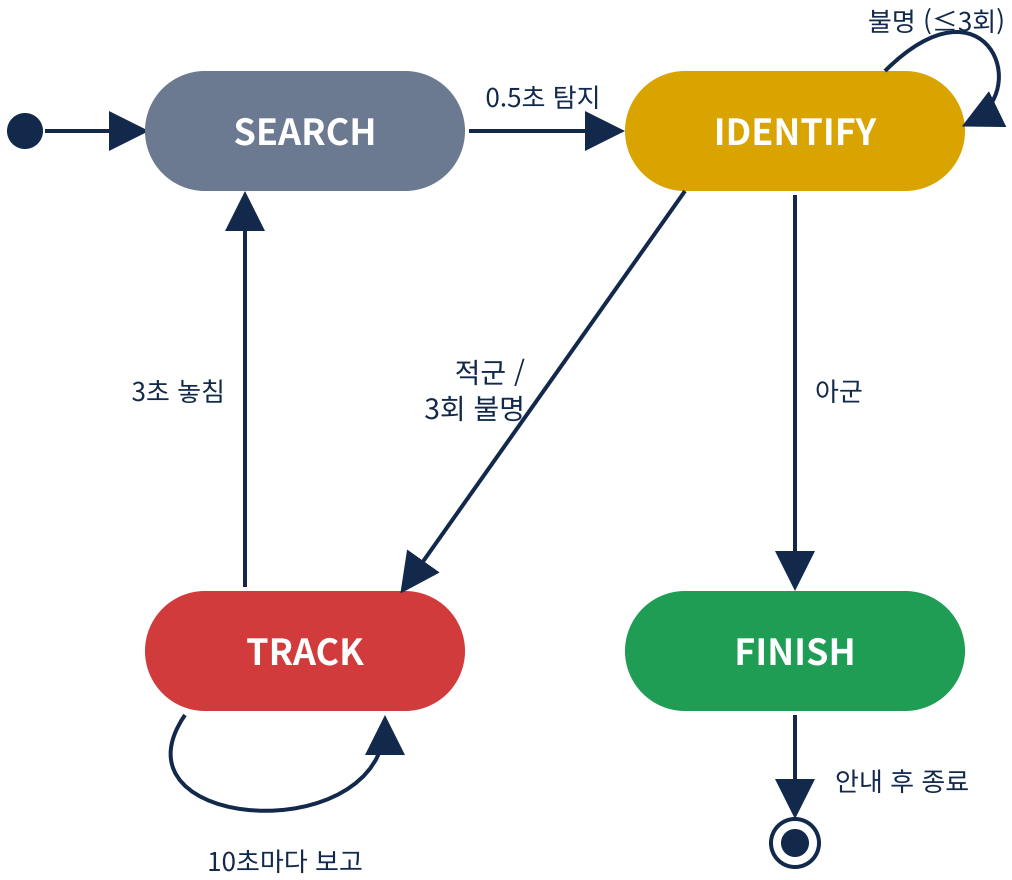
카메라 루프(메인 스레드)가 상태를 관리하고, 오래 걸리는 음성·LLM 작업만 일꾼 스레드에 맡깁니다.



GPU는 한 번에 한 모델 : Jetson에서 YOLO·Gemma가 GPU를 동시에 쓰면 종료되어 음성·LLM 작업 중엔 탐지를 쉼 · LLM이 죽으면 전체가 멈춤 → 프로세스 분리는 확장 방향

STATE MACHINE

스테이트 머신 설계



상태	하는 일	들어갈 때
SEARCH	비행체 탐색	상실 안내 (TRACK에서 온 경우)
IDENTIFY	식별 답변 대기	JSON 저장 → 보고 → 녹음 → 분류
TRACK	추적, 10초마다 보고	"적군(미식별) 표적으로 판단" 안내
FINISH	안내 끝 대기	"아군, 추적 종료" 안내

화면 왼쪽 위의 **STATE** 색이 위 상태 색과 같아서, 시연 중에도 지금 단계를 바로 확인할 수 있습니다.

STABILITY

안정성을 위해 정한 규칙

Project01은 `aiming`, `fire`, `prev_fire`, `bullet` 같은 여러 변수의 조합으로 상태를 표현해서, 지금 어떤 단계인지 한눈에 알기 어려웠습니다.

① 상태는 변수 하나

상태 이름을 상수로 정의하고, 현재 단계는 `state` 하나로만 판단합니다.

② 판단과 전환을 분리

상태별 판단과 머무는 동안의 동작은 한 블록, 실제 전환과 진입 동작은 다른 한 블록에서만 처리합니다.

③ 상태를 바꾸는 쪽은 하나

음성·LLM은 일꾼 스레드가 하고, 메인 루프는 `job.done()`만 확인합니다. 두 스레드가 상태를 동시에 바꾸지 않습니다.

④ 작업도 GPU도 하나씩

일꾼 1명(`max_workers=1`)이라 음성이 겹치지 않고, 작업 중엔 탐지를 쉬어 GPU도 겹치지 않습니다.

⑤ 오류가 나도 계속

작업 중 예외는 `"오류"`로 받아 처리하고, 식별 중 오류는 질문 1회로 셉니다.

⑥ 무한 대기 없음 · 시간 기준

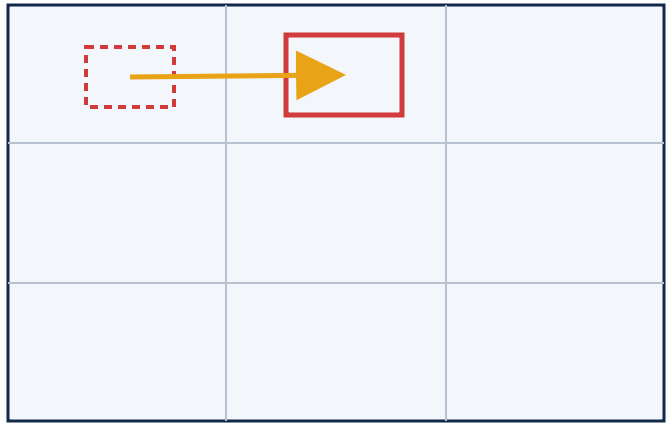
질문은 최대 3회, 3초 놓치면 탐색 복귀. 판단은 프레임 수가 아니라 초 단위라 FPS가 달라도 같은 기준입니다.

Jetson 테스트로 추가 : Gemma가 답을 만드는 동안 YOLO도 GPU를 쓰자 종료(Aborted)됨 → 작업 중엔 탐지를 쉬고 상실 타이머도 멈춤

DETECTION

위치 · 이동 방향 · 접근 여부 추정

Gemma는 프레임 한 장만으로 방향을 알 수 없어서, 코드가 계산한 결과를 문장으로 만들어 넘깁니다.



1초 전 (점선) → 지금 (실선)

항목	계산 방법	예시
화면상 위치	bbox 중심을 3×3 칸으로	"화면 가운데 위쪽"
이동 방향	최근 1초의 중심 이동 `dx`, `dy`가 화면의 5% 이상	"오른쪽으로 이동 중"
접근 여부	bbox 면적 비율 ≥ 1.2 접근, ≤ 0.8 멀어짐	"접근 중"
출현	0.5초 이상 연속 탐지 (0.3초 이하 끊김 허용)	SEARCH → IDENTIFY
상실	마지막 탐지 후 3초	TRACK → SEARCH

이미지 좌표는 아래로 갈수록 y가 커지므로 `dy > 0`이면 아래쪽입니다. 카메라 1대라 실제 거리는 알 수 없고, 크기 변화로만 추정합니다.

MODEL

탐지 모델 : HusAero-8n + INT8

COCO에는 드론 클래스가 없어서, 공개 드론 탐지 모델을 맥북에서 비교한 뒤 선택했습니다.

후보	결과
COCO yolo11n	airplane만, 드론 없음
VisDrone · UAVDT 계열	드론이 **찍은** 영상용
드론 YOLO11x	Jetson 실시간에 너무 큼
열화상 YOLO11s	RGB 카메라와 데이터 불일치
HusAero-8n	**RGB · nano · 5종 구분 → 선택**

클래스 5종 중 **drone · airplane · helicopter**만 사용 (자세한 내용은 다음 두 장).

04 실습 INT8 변환 적용

```
model = YOLO("HusAero-8n.pt")
model.export(
    format="engine", imgsz=640,
    quantize=8,
    data="calibration.yaml",
    batch=1, dynamic=False,
    device=0, nms=False,
)
```

캘리브레이션 이미지는 카메라 프레임(04 실습) 대신, 탐지 대상이 들어 있는 **HusAero dataset**을 기본으로 사용했습니다.

HUSAERO

HusAero : RGB 비행체 탐지 모델

Ultralytics YOLO를 하늘의 비행체 탐지용으로 미세조정한 공개 프로젝트 (github.com/27kwt/HusAero)

항목	내용
모델	**HusAero-8n** (YOLOv8n, 6.5MB) · HusAero-11n (YOLO11n)
클래스	drone · bird · airplane · helicopter · kite
입력	RGB 영상, 640×640
목표 기기	Raspberry Pi 5 + Hailo-8 (실시간)
버전 · 라이선스	v0.3.0-rc5 (2026-11-06) · AGPL-3.0

학습 데이터

공개 MBAOD v1에서 고른 1,700장(CC BY 4.0) + DUT Anti-UAV와 제작자 영상 프레임. 미세조정은 train 2,219장 / val 721장, 10 epoch, 640px.

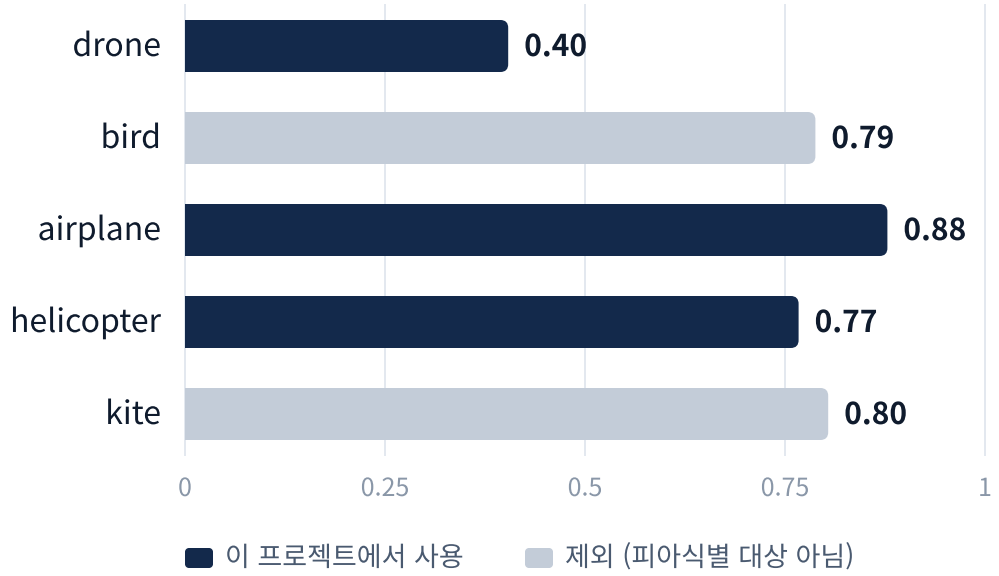
할 수 없는 것 → 역할 분담

민간/군용, 드론 기종은 구분하지 않습니다. 그래서 **"무엇이 나는지"는 HusAero**가, **"아군인지 적군인지"는 운용자의 음성**이 판단하도록 설계했습니다.

HUSAERO PERFORMANCE

HusAero 성능과 8n을 고른 이유

클래스별 AP50-95 (HusAero-8n, 250장 테스트)



전체 mAP50 0.92 · mAP50-95 0.73. 드론이 가장 낮음 → 이 프로젝트의 한계로 명시

영상 테스트 : 8n vs 11n

	8n	11n
드론 위치 추적 성공	**78.8%**	61.3%
Precision	0.967	0.974
Recall	**0.739**	0.526
FPS	**56.6**	44.1
이미지 mAP50-95	0.728	**0.767**

카메라 영상에서 **계속 잡는 능력과 속도**가 중요한 구조라 8n 선택. 수치는 Pi 5 + Hailo-8 측정값으로, Jetson INT8에서는 다를 수 있음.

CREATIVITY

창의성 : 무엇을 새롭게 했나

실습 기법을 그대로 이으면서, 문제 정의와 판단 구조에서 차별점을 만들었습니다.

① 실제 대드론 절차로 재정의

"탐지 → 이벤트 → 음성 출력 → 음성 입력" 조건을 방공 현장의 **탐지 → 보고 → 피아식별 → 추적** 절차로 옮겼습니다. 답에 따라 다음 행동(종료/추적)이 달라집니다.

② 사람과 AI의 역할 분담

"무엇이 나는지"는 HusAero가, "아군인지 적군인지"는 운용자가 음성으로 판단합니다. AI가 피아를 혼자 결정하지 않는 **사람 참여 (Human-in-the-loop)** 구조입니다.

③ 애매하면 안전한 쪽으로

"적군 아니야"처럼 부정만 한 답, 무음, 3회 불명은 아군이 아니라 **미식별로 추적을 유지**합니다. 확인되지 않은 표적을 놓치지 않는 설계입니다.

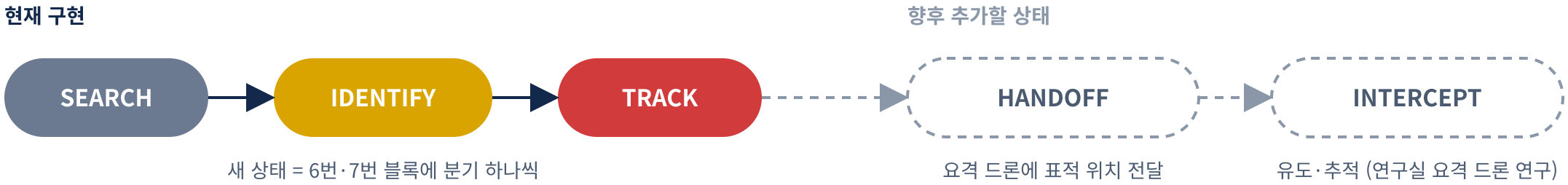
④ LLM이 못 하는 일은 코드가

프레임 한 장으로는 알 수 없는 이동 방향·접근 여부를 코드가 계산해 문장으로 넘기고, Gemma는 **보고 문장 생성과 표현 해석**에만 씁니다.

SCALABILITY

확장성 : 구조를 바꾸지 않고 늘릴 수 있게

스테이트 머신과 모듈 분리 덕분에, 기능을 더할 때 바꿔야 하는 곳이 정해져 있습니다.



늘리고 싶은 것	바꿀 곳	나머지 코드
탐지 모델 교체·재학습	`.pt` 교체 → `husaero_int8.py` 재실행, `TARGET_CLASSES`	그대로
새 상태 (HANDOFF 등)	상태 상수 1줄 + 6번 판단 블록 + 7번 진입 블록	기존 상태 동작은 그대로
센서 추가 (레이더·RF)	`vision_dict`에 필드 추가 → `detections_to_text`에 문장 추가	Gemma prompt 구조 그대로
출력 채널 (관제 화면·무전)	`speak_job` 옆에 작업 함수 추가	일꾼 스레드 구조 그대로

LIMITS & NEXT

현재 구현하지 못한 부분과 향후 확장 방향

구현하지 못한 부분	이유	향후 확장 방향
거리·고도 추정	단안 카메라라 박스 크기 변화로만 추정	스테레오·깊이 카메라 또는 레이더와 융합해 3D 위치 추정
안정적인 방향 판단	1초 전·지금 두 점만 비교해 박스가 흔들리면 같이 흔들림	Kalman Filter(Project01)로 위치 평활화와 미래 위치 예측
여러 대 동시 대응	confidence 최고 1대만 추적	`model.track()`으로 ID를 붙여 표적마다 상태 관리
기종 판별	HusAero는 기종·민군을 구분하지 않음	ROI 이미지를 Gemma 멀티모달(06 B)에 넘겨 형태로 기종 추정
자동 피아식별	영상에는 피아 정보가 없어 운용자 음성에 의존	IFF·드론 식별 신호와 결합해 후보를 자동 제시, 사람은 최종 승인
실환경 탐지 성능 검증	드론 AP 0.40, 공개 수치는 Hailo-8 기준	직접 찍은 영상으로 `finetune.py` 재학습, `.pt`·INT8 정확도 비교
음성 인식 신뢰도	Whisper base가 짧은 단어를 잘못 들을 수 있음	더 큰 Whisper 모델, "적군이 맞습니까?" 확인 재질문
Vision·LLM 동시 실행	한 GPU를 같이 쓰면 종료되어 음성·LLM 작업 중엔 탐지를 쉼, 한 프로세스라 LLM이 죽으면 카메라도 멈춤	06 A-7처럼 프로세스를 나눠 장애를 격리하고, 탐지 해상도·모델 경량화로 동시 실행 여유 확보
탐지 이후 대응	TRACK에서 보고만 하고 끝남	HANDOFF·INTERCEPT 상태를 더해 요격 드론 연구로 연결

감사합니다